

角力镍资源布局、产能扩建抢占份额

三元前驱体行业深度报告

本篇报告系统分析了三元前驱体龙头企业在硫酸镍钴湿法冶炼和镍中间品冶炼两个环节的资源端布局情况，包括产能规划、初始投入、综合成本以及盈利能力预测等；详细阐述了国内主要三元前驱体企业的产能规划和建设投入情况；介绍了各企业的研发投入与成果。

□ 镍资源在三元前驱体行业中扮演越来越重要的角色。在新能源汽车带动三元前驱体整体需求量大幅增长的同时，单吨前驱体含镍量也在提升，带动镍需求以更快速度增长，**预计 2025 年电池级硫酸镍全球总需求为 72 万吨镍吨**。三元前驱体原材料成本高企，向上游资源端布局成为各家企业拓宽盈利空间的必然选择，也是产业链下游包括电池厂和车厂的共同诉求：

1) **硫酸镍钴湿法冶炼**：我们测算，镍钴中间品至硫酸镍钴环节可节约成本约 0.7 万元/吨前驱体，当前主要三元前驱体企业均有所布局，按已建成镍钴湿法产能与 2021 年预计镍需求量计算，格林美、华友钴业（有色电新联合覆盖）和中伟股份（有色电新联合覆盖）自供率分别为 100%、65%和 25%。从产能扩建投入上看，格林美相对更低，仅需约 1.4 万元/镍吨，中伟股份和华友钴业分别约 1.7 和 2.6 万元/镍吨。

2) **镍中间品冶炼**：主要三元前驱体企业均在印尼投建镍湿法或火法项目，格林美、华友钴业、中伟股份规划镍产能分别为 5、22.5 和 6 万吨镍吨。湿法项目相比火法项目初始投入更大（2 万 VS 1.1 万美元/镍吨），投资周期更长（2 年 VS 1 年），但综合成本更低（0.55-0.8 万 VS 1.1 万美元/镍吨，考虑伴随钴利润）。预计明后两年各项目将迎来产能释放。

□ 三元前驱体企业均加快了产能扩建速度，行业集中度有望进一步提升。其中包括中伟股份、格林美、华友钴业、佳纳能源等以三元前驱体为主营业务的企业，也包括容百科技、长远锂科等以三元材料生产为主的同时向上游前驱体环节延伸的企业。

1) **产能规划**：据不完全统计，2021 年和 2025 年国内三元前驱体年产能预计分别超过 80 和 260 万吨。中伟股份、华友钴业、道氏技术（汽车团队覆盖）均计划至 2025 年形成 50 万吨产能，格林美规划 40 万吨的产销量，兰州金通为 10 万吨。

2) **产能扩建投入**：各公司的单位产能扩建投入为 2-5 万元/吨三元前驱体不等。中伟股份和芳源股份相对更低，单位扩产成本约为 2.1 万元/吨，格林美约为 2.4 万元/吨，华友钴业和容百需约 3 万元/吨。

□ **技术进入深水区，壁垒逐渐提高**。海内外接下来将迎来 8 系 NCM 的装机浪潮，超高镍 NCM/NCA 及无钴二元产品正在展开认证或小规模生产。NCMA 四元产品和核壳结构技术能够有效提高电池稳定性和安全性，头部企业实现技术突破，部分已实现量产。**从研发投入看**，格林美研发投入相对更大，2018 年至今累计投入 22.4 亿元，华友钴业和中伟股份分别为 13 亿元和 8.4 亿元；**在高镍低钴技术上**，中伟股份、格林美和芳源股份引领行业，中伟股份偏向高镍 NCM 以及无钴二元产品，格林美与芳源相对聚焦超高镍 NCA 系列；**在四元产品上**，中伟股份已经实现量产，格林美和佳纳已进入量产认证阶段，华友钴业处于 C 样阶段；**在核壳技术上**，格林美已进行客户吨级认证，中伟股

推荐（维持）

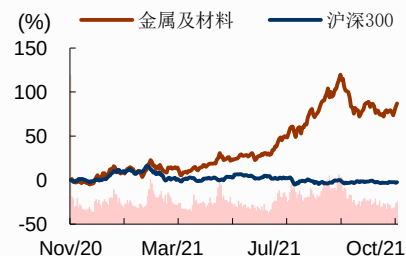
周期/金属及材料

行业规模

		占比%
股票家数（只）	58	4.3
总市值（亿元）	27124	4.6
流通市值（亿元）	24090	4.6

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	-9.6	58.6	119.5
相对表现	-10.7	62.0	117.0



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

1、《有色金属业 2022 年度投资策略-短期蓄势以待长牛》2021-11-09

2、《Pilbara 锂精矿拍卖价超预期，供需错配下锂价继续上涨——有色金属行业事件点评》2021-09-14

刘文平 S1090517030002
liuwenping@cmschina.com.cn
刘伟洁 S1090519040002
liuweijie@cmschina.com.cn
赖如川 研究助理
lairuchuan@cmschina.com.cn

份已有相应技术储备。

□ **投资建议：**重点推荐资源和产品端投入更为均衡的格林美，聚焦一体化布局的华友钴业，技术全面且领先的中伟股份，在 NCA 领域具有竞争优势的芳源股份。

1) **格林美：**资源端和产品端投入较为均衡。公司镍钴金属湿法冶炼技术成熟、产能丰富，目前硫酸镍钴实现完全自供。印尼镍项目掌握绝对控股权，权益产能可观。三元前驱体产能扩建规划相对稳健，在手订单充分保障产能利用率。公司研发投入高，在 9 系 NCA、核壳结构等多个技术无人区引领行业发展。

2) **华友钴业：**公司注重一体化布局。印尼镍资源规划量业内领先，收购巴莫科技，打通镍资源-前驱体-正极材料全流程，充分发挥上下游一体化的优势，在未来全行业降成本压力中保障公司的竞争力。

3) **中伟股份：**产能扩建迅速，市占率居行业首位，高镍 NCM 和 NCMA 技术市场领先。公司正抓紧上游端布局，以弥补公司产品毛利率较低的劣势，盈利能力增长潜力巨大。

4) **芳源股份：**松下主要 NCA 前驱体供应商之一，NCA 技术领先，4680 电池潜在受益者；公司硫酸镍钴湿法冶炼技术成熟，具备电池正极废料回收镍钴技术。

□ **风险提示：**新能源车销量不及预期、技术路线变动、钴镍价格大幅下行、项目建设不及预期等

重点公司主要财务指标

	股价	20EPS	21EPS	22EPS	21PE	22PE	PB	评级
格林美	10.80	0.09	0.22	0.45	48.3	23.9	3.7	强烈推荐-A
道氏技术	28.19	0.10	0.97	1.36	29.0	20.7	3.7	强烈推荐-A
华友钴业	130.10	0.95	2.63	3.43	49.5	37.9	8.9	强烈推荐-A
容百科技	134.87	0.48	1.88	3.84	71.7	35.1	12.0	强烈推荐-A
芳源股份	40.00	0.12	0.20	0.53	195.7	76.2	15.5	强烈推荐-A

资料来源：公司数据、招商证券

正文目录

一、角力镍资源，明后两年迎来产能释放.....	6
1、镍在三元中重要性与日俱增.....	6
(1) 单吨前驱体含镍量大幅提升.....	6
(2) 电池级硫酸镍供不应求.....	7
(3) 各公司原材料成本高企，上游布局成必选项.....	8
2、积极布局硫酸镍/钴湿法冶炼产能.....	8
(1) 环节成本节约估算.....	8
(2) 布局情况.....	9
3、印尼镍“军备竞赛”正上演.....	10
(1) 瑞木镍钴项目.....	11
(2) 友山镍业高冰镍项目（目前生产镍铁）.....	12
(3) 三元前驱体企业在建印尼项目.....	13
a) 初始投入.....	14
b) 项目综合成本测算.....	14
c) 净利润测算.....	16
二、国内主要三元前驱体企业产能规划及建设情况.....	17
1、国内主要企业产能规划.....	17
(1) 中伟股份.....	17
(2) 格林美.....	18
(3) 华友钴业.....	18
(4) 道氏技术.....	19
(5) 芳源股份.....	19
(6) 其他.....	19
2、三元前驱体产能建设投入对比.....	20
三、研发投入与成果.....	22
1、各企业研发投入.....	22

2、 研发成果	22
四、 投资建议：格林美资源和产品端投入均衡，华友聚焦一体化布局。	24
五、 风险提示	25

图表目录

图 1：全球三元前驱体需求结构预测	6
图 2：全球三元前驱体需求量预测（万吨）	7
图 3：全球电池级硫酸镍需求量预测（万吨）	7
图 4：硫酸镍溢价（元/镍吨）	7
图 5：主要三元前驱体生产企业原材料成本占比	8
图 6：三元动力电池产业链	8
图 7：镍产业链	10
图 8：瑞木镍钴项目镍产量及达产率	12
图 9：镍湿法项目单吨初始投资额（万美元/镍吨）	14
图 10：镍火法项目单吨初始投资额（万美元/镍吨）	14
图 11：镍湿法项目达产完全成本（美元/镍吨）	15
图 12：镍湿法项目剔除钴后达产综合成本（美元/镍吨）	15
图 13：镍火法项目达产完全成本（美元/镍吨）	15
图 14：国内主要三元前驱体企业产能规划（万吨）	17
图 15：国内主要三元前驱体企业合计产能规划（万吨）	17
图 16：三元前驱体扩建单吨投入额（万元/吨）	20
图 17：研发投入占营收比例	22
图 18：2018 年至今累计研发投入（亿元）	22
图 19：研发人员占比	22
表 1：各型号单吨前驱体所含元素质量理论值（吨）	6

表 2: 各型号单吨前驱体所需硫酸盐理论值 (吨)	6
表 3: 全球三元前驱体和电池级硫酸镍需求量预测	7
表 4: 镍钴湿法冶炼环节可节约成本测算	9
表 5: 主要三元前驱体企业镍钴湿法产能布局	9
表 6: 主要三元前驱体企业镍钴湿法产能扩建项目	10
表 7: 瑞木镍钴项目基本情况	11
表 8: 瑞木镍钴项目基本情况	11
表 9: 瑞木镍钴项目 2021 上半年营运情况	12
表 10: 友山镍业高冰镍项目基本情况	13
表 11: 友山镍业项目 2021 上半年营运情况	13
表 12: 三元前驱体企业在建印尼项目	14
表 13: 印尼镍项目预计进度及单位综合成本 (万镍吨)	15
表 14: 印尼镍项目盈利能力测算 (亿元)	16
表 15: 中伟股份三元前驱体产能规划	17
表 16: 格林美三元前驱体产能规划	18
表 17: 华友钴业三元前驱体产能规划	18
表 18: 道氏技术三元前驱体产能规划	19
表 19: 芳源股份三元前驱体产能规划	19
表 20: 部分公司三元前驱体产能规划	20
表 21: 各公司近期三元前驱体扩建项目	21
表 22: 各公司近期三元前驱体扩建项目预算明细	21
表 23: 各公司专利和参与制定国家、行业标准情况	23
表 24: 各公司技术实力	23

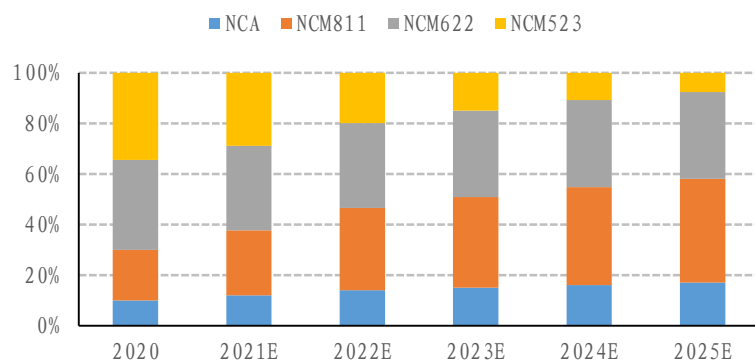
一、角力镍资源，明后两年迎来产能释放

1、镍在三元中重要性与日俱增

(1) 单吨前驱体含镍量大幅提升

高镍化大势所趋，预计 2025 年 8 系以上三元前驱体全球需求占比为 58%。随着高镍化进程加速，三元电池材料已基本完成了由低镍 NCM333 向中镍 NCM523 和 NCM622 的过渡，海内外接下来将迎来 8 系 NCM 的装机浪潮，而 9 系 NCA 整体增速可能不及高镍 NCM，但也将带来小幅增量。从全球范围来看，2020 年高镍（NCM811&NCA）三元前驱体市场份额约 30%，预计 2021-2025 年高镍占比预计将分别达到 38%/47%/51%/55%/58%，其中 NCA 市场份额从 10% 左右小幅提升至 17%。

图 1：全球三元前驱体需求结构预测



资料来源：GGII、招商证券

单吨前驱体含镍量大幅提升。根据测算，单吨前驱体镍元素含量由 NCM333 的 0.2 吨提高至 NCM811 的 0.48 吨，而 9 系 NCA 则高达 0.55 吨，钴元素含量由 NCM333 的 0.2 吨减少至 NCM811 的 0.06 吨，9 系 NCA 仅 0.02 吨，由此带来对应硫酸盐同步增加或减少，且趋势仍在深化过程中。这也就意味着，在三元前驱体整体需求量大幅增长的同时，单吨前驱体含镍量也在提升，带动镍需求以更快速度增长。

表 1：各型号单吨前驱体所含元素质量理论值（吨）

	Ni	Co	Mn	Al
NCA	0.55	0.02	--	0.02
NCM811	0.48	0.06	0.06	--
NCM622	0.34	0.12	0.16	--
NCM523	0.30	0.12	0.17	--
NCM333	0.20	0.20	0.19	--

资料来源：招商证券

表 2：各型号单吨前驱体所需硫酸盐理论值（吨）

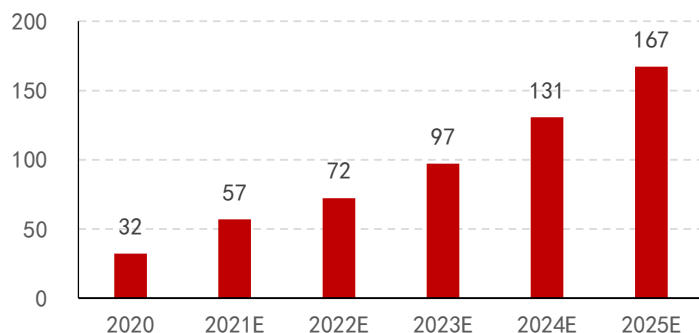
	硫酸镍	硫酸钴	硫酸锰
硫酸盐金属含量	22.20%	20.50%	32%
NCA	2.48	0.12	--
NCM811	2.17	0.30	0.18
NCM622	1.55	0.56	0.50
NCM523	1.37	0.60	0.53
NCM333	0.91	0.99	0.59

资料来源：招商证券

(2) 电池级硫酸镍供不应求

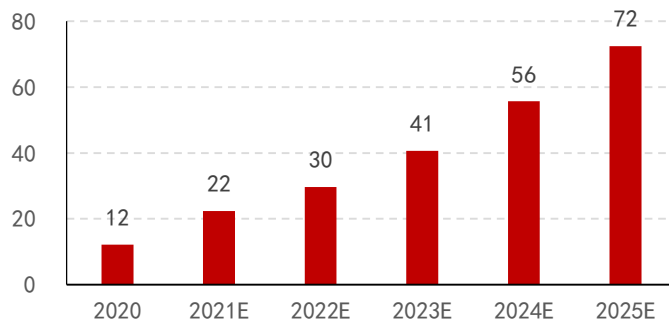
预计 2025 年电池级硫酸镍全球总需求为 72 万吨，硫酸镍溢价维持高位。2021 年三元前驱体需求量预计为 57 万吨，2025 年有望增至 167 万吨。全球电池级硫酸镍需求也将同步增长，预计 2021 年总需求量为 22 万吨，2025 年将达到 72 万吨。硫酸镍供给持续偏紧，反映在价格上，硫酸镍溢价虽然自 3 月份高点有所回落，但仍居高位，超 20000 元/镍吨。

图 2：全球三元前驱体需求量预测（万吨）



资料来源：GGII、中汽协、招商证券

图 3：全球电池级硫酸镍需求量预测（万吨）



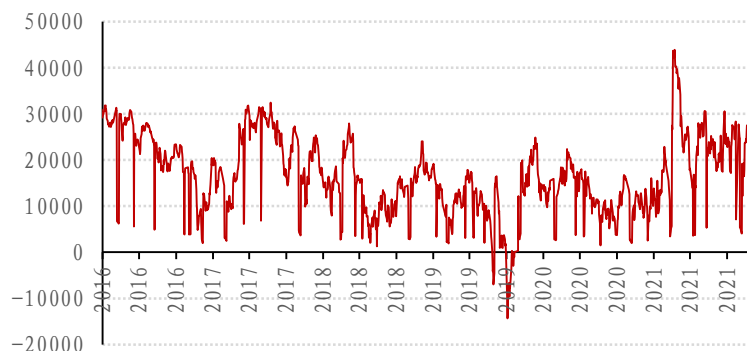
资料来源：GGII、中汽协、招商证券

表 3：全球三元前驱体和电池级硫酸镍需求量预测

			2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国新能源汽车销量 （万辆）	乘用车	EV	94	204	276	374	505	684
		PHEV	25	25	25	25	25	25
	商用车	EV	11	20	27	37	50	67
		PHEV	0	1	1	1	1	1
海外新能源汽车销量 （万辆）	乘用车	EV	106	237	337	467	634	850
		PHEV	73	73	73	73	73	73
全球新能源汽车销量（万辆）			310	560	739	976	1288	1700
三元动力电池装机量（GWh）			134	287	390	560	797	1100
三元储能电池装机量（GWh）			23	24	26	27	29	31
三元 3C 电池装机量（GWh）			32	34	36	38	40	43
三元电池装机量（GWh）			189	345	452	626	866	1173
三元前驱体总需求（万吨）			32	57	72	97	131	167
电池级硫酸镍总需求（万吨镍）			12	22	30	41	56	72

资料来源：GGII、中汽协、招商证券

图 4：硫酸镍溢价（元/镍吨）

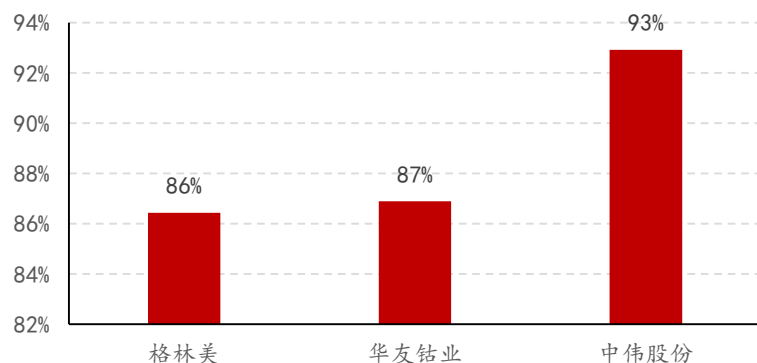


资料来源：wind、招商证券

(3) 各公司原材料成本高企，上游布局成必选项

三元前驱体原材料主要有硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰（氢氧化铝），原材料成本占总成本比例非常高。2020 年，三家主要三元前驱体生产企业格林美、华友钴业和中伟股份的原材料成本占比分别为 86%、87%和 93%，格林美和华友钴业原材料成本相对更低，主要在于二者具备较为丰富的硫酸镍钴湿法冶炼产能，可从镍钴中间品、电池废料等各种镍钴粗制品中提取镍钴资源，相较之下中伟股份主要依靠对外采购硫酸镍钴晶体。

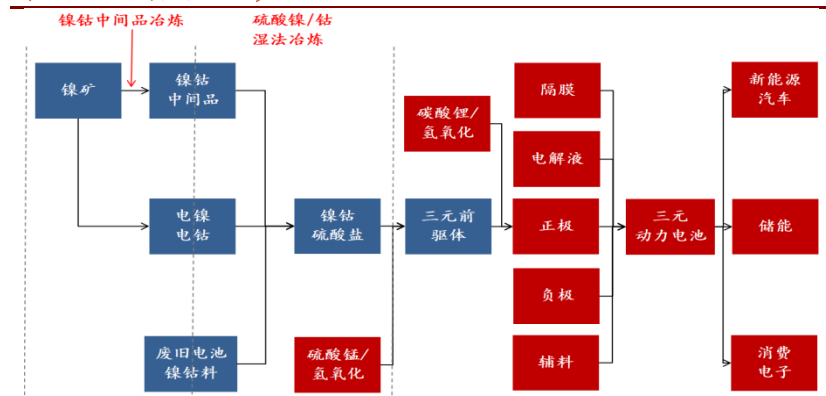
图 5：主要三元前驱体生产企业原材料成本占比



资料来源：公司公告、招商证券

因此向上游资源端布局成为各家企业拓宽盈利空间的必然选择，也是产业链下游包括电池厂和车厂的共同诉求，对于三元整个行业来说，是与磷酸铁锂在动力电池领域的竞争中，弥补成本端劣势的重要一环。资源端布局粗略可以分为两部分：硫酸镍/钴湿法冶炼和镍钴中间品冶炼。

图 6：三元动力电池产业链



资料来源：招商证券

2、积极布局硫酸镍/钴湿法冶炼产能

(1) 环节成本节约估算

公司通过对外采购镍钴中间品等粗制原料，生产高纯硫酸镍钴溶液，可以为公司节省硫酸镍钴结晶成本、运输成本、二次溶解成本、硫酸镍钴加工毛利等。我们选择以芳源股份为例，进行中间品至硫酸盐环节的利润粗略估算，其合理性在于：1）芳源股份在招股说明书中披露的数据详实，包括加工费以及销售单价等数据；2）芳源股份硫酸镍钴的自供比例高，在 2018-2020 对外采购硫酸镍钴的成本占比仅分别为 27.19%、22.5%和 8.14%；3）其他已有镍钴湿法产能的企业，华友钴业 2020 年自供新能源镍金属量 7387 余吨，钴金属量为 2601 吨，根据其约 3.5 万吨前驱体产量，估算公司镍钴自供比例约 6-7 成，且部分钴是从原矿端加工而来，因此难以单独剥离出中间品至硫酸盐环节的利润；格林美虽然硫酸盐完全自供，但部分原料来源于废旧锂电池，相比中间品至硫酸盐能够更大程度压缩成本，此外格林美将

三元前驱体和四氧化三钴作为整体公布成本等数据，不利于测算。

前驱体价格=原材料成本+加工成本(人工和制造费用等)+毛利,公司实际加工费可以看做加工成本与毛利两者之和,而公司对客户加工费报价可看做名义加工费,由于公司原材料基本为镍钴中间品等粗制料,因此实际与名义加工费之差可以看做公司通过自供硫酸镍钴而节省下来的成本。通过测算,镍钴中间品至硫酸镍钴环节可节约成本约 7000 元/吨。

表 4: 镍钴湿法冶炼环节可节约成本测算

NCA(万元/吨)	2018	2019	2020
销售价格	10.48	9.19	8.33
直接材料	7.58	6.20	5.78
直接人工	0.22	0.20	0.18
制造费用	0.80	0.72	0.78
毛利	1.88	2.07	1.58
实际加工费	2.90	2.99	2.55
名义加工费	2.13	2.25	1.85
冶炼环节可节约成本	0.77	0.75	0.70

资料来源: 芳源股份招股说明书、招商证券

(2) 布局情况

格林美: 公司现已建成 7 万吨钴镍金属湿法冶炼产能。2021 年 6 月公司投资 3.1 亿元建设年产 10 万吨电池级高纯镍钴盐晶体(3.3 万吨电池级高纯硫酸镍晶体、3.3 万吨电池级高纯硫酸钴晶体、3.3 万吨氯化钴晶体)项目生产线及其配套环境工程等设施,建设周期 9 个月。同时公司 6 月份计划在泰兴投建循环经济产业项目,其中包括年产 2.5 万吨高纯镍钴锰原料,计划 2023 年底完成所有项目建设。截至目前,公司共有约 12 万金属吨镍钴锰原料的总产能已建和在建项目,保障公司三元前驱体产能释放与未来发展需要。按已建成镍钴湿法产能与 2021 年预计镍需求量计算(下同),镍钴自供率超过 100%。

华友钴业: 2019 年底,华友衢州拥有 1 万镍吨的冶炼产能;2020 年上半年,公司通过定增募集资金,计划投入 7.8 亿元用于华友衢州“年产 3 万吨(金属量)高纯三元动力电池级硫酸镍项目”,截至今年上半年已经完成 30%的建设,预计今年年底基本建成。2020 年公司自供新能源镍金属量 7387 吨,自供新能源钴金属量 2601 吨。此外今年 7 月份公司通过发行可转债募集资金计划在广西巴莫投建年产 5 万吨(金属量)高纯电池级硫酸镍生产线,规划建设周期为 2 年。当前公司镍自供率约为 65%。

中伟股份: 公司在贵州西部产业基地建立循环产业园,预计 2021 年将实现镍钴冶炼产能 5 万金吨。公司计划投资 18.34 亿元,在广西省钦州市建设 3 条硫酸镍(MSP)生产线、2 条硫酸镍(镍溶解)生产线、1 条硫酸钴(氢氧化钴)生产线,预计硫酸镍溶液产能 11 万金吨/年(包括镍溶解与 MSP 产线,可以处理 MSP 和高冰镍原料,以及硫酸钴溶液 1 万金吨/年),建设周期 30 个月。当前公司镍自供率约为 25%。

表 5: 主要三元前驱体企业镍钴湿法产能布局

公司	建成镍钴湿法产能 (万金属吨)	规划镍钴湿法产能 (万金属吨)	自供率
格林美	7	5	100%
华友钴业	1	8	65%
中伟股份	1	15	25%

注: 自供率按已建成产能与 2021 年预计需求量估算

资料来源: 公司公告、招商证券

从产能扩建投入上看,格林美镍钴湿法产能扩建成本相对更低,仅需 1.4 万元/金属吨,或主要得益于公司自成立起便深耕镍钴等金属回收领域,对湿法冶炼有丰富的技术储备和管理经验。而中伟股份和华友钴业则分别需要投入 1.7 和 2.6 万元/金属吨。

表 6: 主要三元前驱体企业镍钴湿法产能扩建项目

公司	项目	公告日期	预计完成日期	计划投入 (亿元)	镍钴金属量 (万吨)	单吨投入 (万元)
格林美	循环技术生产 10 万吨/年电池级高纯镍钴盐晶体项目 广西中伟新能源科技有限公司	2021.7	2022.3	3.1	2.2	1.4
中伟股份	北部湾产业基地 三元项目一期	2021.8	2023.12	18.34	11	1.7
华友钴业	年产 3 万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目	2021.8	2021.12	7.80	3	2.6

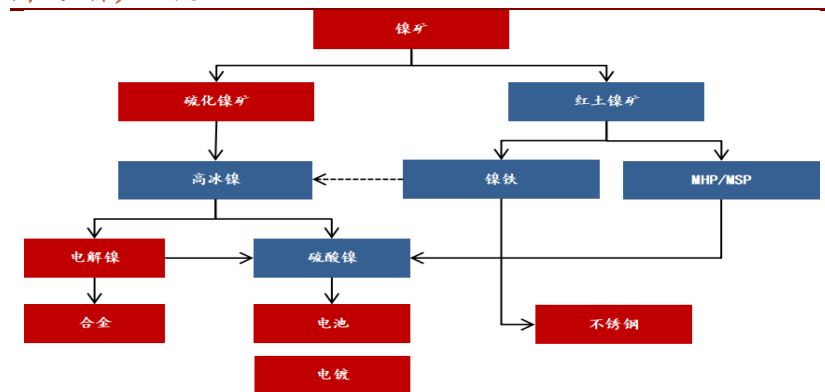
资料来源：公司公告、招商证券

3、印尼镍“军备竞赛”正上演

红土镍矿生产镍工艺归纳起来可以大致分为火法和湿法工艺。火法工艺的初始投资更少，投资周期更短，但是在冶炼过程中能耗与成本更高，金属回收率相对更低，主要用于处理高品位的红土镍矿。湿法工艺相对更复杂、初始投资更大、投资周期长，但能耗更低、金属回收率更高，能够处理表层低品位矿。

世界大多数红土矿使用火法工艺生产镍铁，进而生产不锈钢，青山高冰镍试产成功打通了红土镍矿-镍铁-高冰镍这条路径，今年 3 月份青山发布消息称自 2021 年 10 月起将向华友和中伟分别每年供应 6 万吨和 4 万吨高冰镍。但该路径经济性受镍铁与硫酸镍价差决定，根据最新消息，青山高冰镍已出样品，正式产品可能需要在 12 月份少量生产，明年进行大量交付。

图 7: 镍产业链



资料来源：招商证券

高压酸浸（HPAL）工艺在镍红土矿项目中共经历了三个阶段的发展。

第一代 HPAL 技术：采用立式无机械搅拌高压浸出釜。以古巴 MOA 项目为代表，是全球第一家采用 HPAL 技术处理红土镍矿的工厂，生产 MSP，设计产能为 2.2 万镍金属吨/年，2000 钴金属吨/年。项目自 1957 年开始建设，1959 年投产，因技术、装备等原因直到 1994 年才实现达产。

第二代 HPAL 技术：移植了在黄金、铀、锌冶炼等领域应用成熟的加压氧浸技术，采用卧式多隔室机械搅拌釜技术，将钢钛复合板材料应用到高压釜中。以澳大利亚 Bulong、Cawse 及 Murrumbidgee 项目为代表。

第三代 HPAL 技术：优化了工艺过程及工艺参数、改进了关键设备、优化了材料选择以及完善了工艺控制系统，使工业生产更稳定、工厂作业率更高、生产运行成本更低、金属回收率更高。以瑞木钴业项目等为代表。

表 7: 瑞木镍钴项目基本情况

项目	公司	产品	镍产能 (万吨/年)	钴产能 (吨/年)	投资额 (亿美元)	单位投资额 (万美元/镍吨)	2020 产量 (万吨)
第一代 Moa	谢里特	MSP	3.2	3000	6.58	2.1	3.15
Cawse	Wingstar	电镍、硫化钴	0.9	1300	3.8	4.2	--
第二代 Bulong	Wingstar	电镍、电钴	0.9	700	2.7	3.0	--
Murrin Murrin	嘉能可	电镍、电钴	4.5	2700	15.9	3.5	3.64
Ambatovy	住友金属、韩国资源、谢里特	电镍、电钴	6	5600	55	9.2	--
Ramu	中国中冶	MHP	3.26	3335	20.41	6.3	3.37
Taganito	住友金属、三井物产、菲律宾亚洲镍业	MSP	3.6	2600	17	4.7	3.06
第三代 Coral Bay	住友金属	MSP	2	1500	5	2.5	1.91
Ravensthorpe	第一量子	MHP	5	1400	35	7.0	1.27
Gordes	Zorlu	MHP	1		3.6	3.6	--
Goro	Vale	氧化镍、碳酸钴	6		50	8.3	--

资料来源: 公司公告、公司官网、招商证券

(1) 瑞木镍钴项目

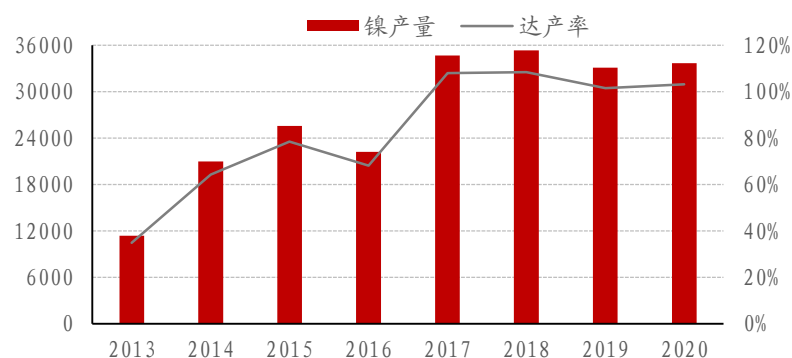
该项目作为迄今为止中国企业在境外较为成熟的红土镍湿法项目, 为后来者起到了很好的示范和借鉴意义。项目位于巴布亚新几内亚的马当省, 是集采选冶为一体的世界级矿业项目。目前项目已探明和可控的镍矿石储量为 7569 万吨, 总资源量为 1.2062 亿吨。项目设计服务年限 20 年, 远景储量有望支持 40 年。项目建设总投资约 20.41 亿美元, 生产镍钴中间产品, 折合金属当量约为镍 32601 吨/年, 钴 3335 吨/年, 单位投资额约为 6.26 万美元/镍吨。2012 年 3 月项目正式投产, 并于 2016 年实现达产达标, 2018 年首次实现盈利, 项目在 2017 年之后一直保持年度 100% 以上的达产率。

表 8: 瑞木镍钴项目基本情况

项目	瑞木镍钴项目
项目地点	巴布亚新几内亚马当省
开工时间	2006 年
投产时间	2012 年 3 月
达产时间	2016 年
首次盈利时间	2018 年
持股比例	中冶瑞木(85%)、Nickel 28(8.56%)、 马当矿业(2.5%)、矿业资源瑞木(3.94%)
投资额(亿美元)	20.41
镍产能(万吨)	3.26
钴产能(万吨)	0.33
单吨投资额(万美元)	6.26

资料来源: 公司公告、招商证券

图 8: 瑞木镍钴项目镍产量及达产率



资料来源：公司公告、招商证券

根据公司半年报，瑞木镍钴项目今年上半年实现净利润 8.1 亿元，镍钴销量分别为 1.97 和 0.18 万吨。经过测算，上半年公司单位成本和净利润分别为 1.39 万美元/镍吨和 0.68 万美元/镍吨，考虑副产品钴的收益之后，单位成本降至 1.02 万美元/镍吨。考虑到该项目初始投资相对更大，且钴镍比尚未达到规划比例，镍湿法项目单位成本仍有进一步下降空间。

表 9: 瑞木镍钴项目 2021 上半年营运情况

2021H1: 中国中冶-巴布亚新几内亚瑞木(湿法)

营收	24.68	亿元
净利润	8.10	亿元
镍销量	19719	吨
钴销量	1789	吨
单吨净利	4.11	万元/镍吨
单吨成本	8.41	万元/镍吨
单吨净利(折美元)	0.68	万美元/镍吨
单吨成本(折美元)	1.39	万美元/镍吨
单吨成本(去钴)	1.02	万美元/镍吨

资料来源：公司公告、招商证券

(2) 友山镍业高冰镍项目（目前生产镍铁）

盛屯矿业-友山镍业项目于 2019 年 3 月开始在印尼 IWIP 工业园投建，2020 年 6 月投产，今年上半年顺利达产，经济效益显著，实现营收 19.14 亿元，净利润 7.35 亿元，预计产销约 2 万金属吨，据此估算单位镍吨成本和净利润分别为 0.98 万美元和 0.61 万美元。项目成本略高于可研成本的 0.9 万美元/镍吨，主要原因在于今年全球能源短缺，造成公司燃料成本上行。

表 10: 友山镍业高冰镍项目基本情况

项目	友山镍业
项目地点	印度尼西亚 Weda Bay 工业园 (IWIP)
开工时间	2019 年 3 月
投产时间	2020 年 8 月
达产时间	2021 年上半年
持股比例	35.75%
合作方	青山 (35%)、华友控股 (29.25%)
投资额 (亿美元)	4.1
镍产能 (万吨)	3.4
单吨投资额 (万美元)	1.20

资料来源: 公司公告、招商证券

表 11: 友山镍业项目 2021 上半年营运情况

2021H1: 盛屯矿业-友山镍业		
营收	19.14	亿元
净利润	7.35	亿元
镍销量	20000	吨
单吨净利	3.68	万元/镍吨
单吨成本	5.89	万元/镍吨
单吨净利 (折美元)	0.61	万美元/镍吨
单吨成本 (折美元)	0.98	万美元/镍吨

资料来源: 公司公告、招商证券

(3) 三元前驱体企业在建印尼项目

格林美: 青美邦湿法项目产能规划 5 万镍吨, 权益产能 3.6 万镍吨。项目预计明年实现一期 3 万镍吨/年产能, 公司 2025 年远期规划为产能超过 10 万镍吨/年。

华友钴业: 华越、华飞湿法项目产能规划 18 万镍吨, 华科火法项目产能规划 4.5 万镍吨, 权益产能共 8.97 万镍吨。华越项目预计今年底具备投料条件; 华飞项目已开始启动前期工作, 预计 2023 年中建成投产; 华科项目预计明年中投产运行。

中伟股份: 中青新能源火法项目产能规划 6 万镍吨, 权益产能 4.2 万镍吨。项目初始规划为投资 2.43 亿美元, 年产能 3 万镍吨, 后因设计单位对一期项目进行设计优化, 采用新工艺、新技术、新设备, 且存在原材料价格上涨、物流成本攀升、现场安装调试费用提高等情形, 公司调增投资额 0.87 亿美元至 3.3 亿美元, 并增加二期项目, 与一期项目规划规模相同。一期项目 3 条产线目前已有 2 条启动建设, 计划将剩余待建的 1 条产线与二期项目 3 条产线同步实施。

表 12: 三元前驱体企业在建印尼项目

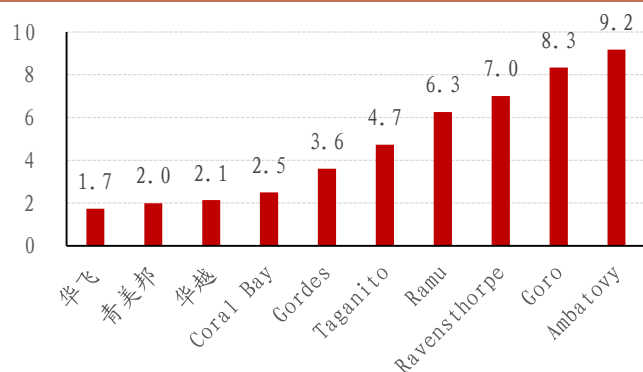
股东	项目	镍产能 (万吨)	钴产能 (万吨)	投资额 (亿美元)	单吨投资额 (万美元)	开工时间	预计投产时间
格林美(72%) 邦普、青山、阪和兴业	青美邦(湿法)	5	0.4	9.98	2.0	2019 年	2022 年初投入运行 (一期 3 万镍吨/年)
华友钴业(57%) 洛钼、青山	华越(湿法)	6	0.78	12.8	2.1	2020 年 3 月	2021 年底投产
华友钴业(20%) 青山、Glaucous、亿纬亚洲	华飞(湿法)	12	1.5	20.8	1.7	前期工作 启动阶段	2023 年中投产
华友钴业(70%) 青山	华科(火法)	4.5	--	5.16	1.1	2021 年 3 月	2022 年 6 月试产
中伟股份(70%) RIGQUEZA	中青新能源 (火法)	6	--	6.6	1.1	2021 年 4 月	2022 年 (一期 1 万镍吨/年)

资料来源: 公司公告、招商证券

a) 初始投入

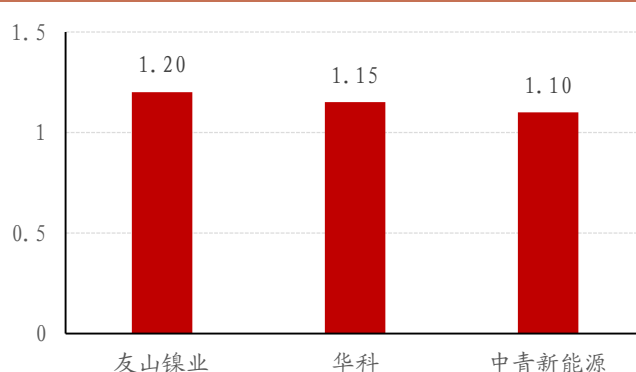
格林美和华友的三个湿法项目基本在 2 万美元/镍吨左右, 华飞项目相较略低或主要受益于规模效应。上述新建项目较瑞木镍钴项目有大幅改善, 主要原因在于瑞木镍钴项目包括红土矿露天开采、管道矿浆输送、高压酸浸湿法冶金、深海尾矿排放等主体工艺和配套设施等全流程环节, 而印尼镍项目则依托青山镍工业园区, 由青山保障原矿供应, 以及道路、码头、电力等基础设施的使用, 合资公司按照合理价格支付原料采购费、码头使用费、道路维修费和电费等即可, 因此初始投入主要覆盖冶炼环节和尾矿排放设施两个环节。华友和中伟的两个火法项目均在 1.1 万美元/镍吨左右, 与友山镍业项目相差不大。

图 9: 镍湿法项目单吨初始投资额 (万美元/镍吨)



资料来源: 公司公告、公司官网、招商证券

图 10: 镍火法项目单吨初始投资额 (万美元/镍吨)



资料来源: 公司公告、公司官网、招商证券

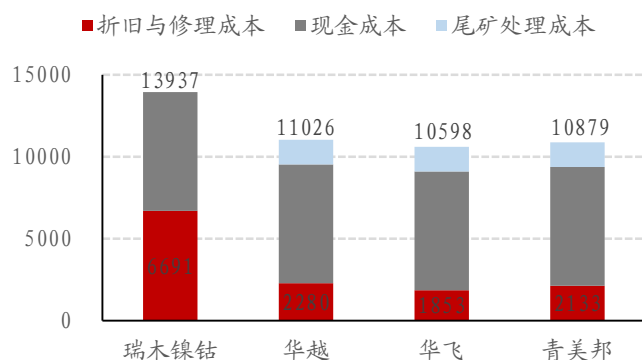
b) 项目综合成本测算

核心假设:

- ✓ 湿法现金成本参照瑞木镍钴项目, 火法现金成本在友山项目基础上增加 1000 美元的镍铁至高冰镍成本
- ✓ 湿法项目相比瑞木镍钴项目增加尾矿坝建设成本 1500 美元/金吨 (因深海填埋许可问题)
- ✓ 折旧与修理成本: 平均按 16 年折旧, 残值按 5%, 修理费按折旧 80% 计
- ✓ 镍/钴/美元汇率按 2021 均价

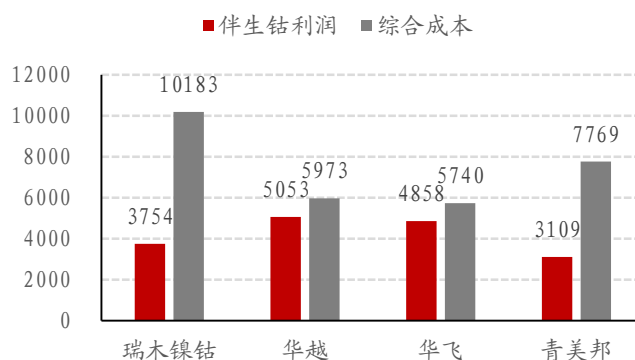
达产完成成本: 华越、华飞、青美邦项目完全成本均在 1-1.1 万美元/镍吨左右, 由于华越、华飞伴生钴含量相对青美邦更高, 考虑伴生钴利润后, 华越、华飞项目综合成本约 5500-6000 美元/镍吨, 青美邦项目综合成本约 7800 美元/镍吨。火法项目完全成本约 1.1 万美元/镍吨。

图 11: 镍湿法项目达产完全成本 (美元/镍吨)



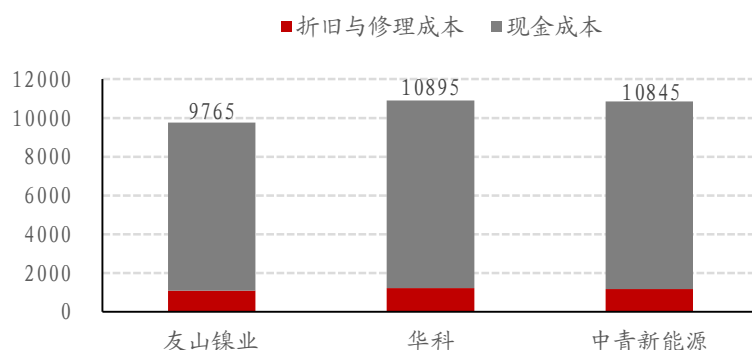
资料来源: 公司公告、公司官网、招商证券

图 12: 镍湿法项目剔除钴后达产综合成本 (美元/镍吨)



资料来源: 公司公告、公司官网、招商证券

图 13: 镍火法项目达产完全成本 (美元/镍吨)



资料来源: 公司公告、招商证券

考虑达产率后项目综合成本: 需要注意的是, 上述成本均为完全达产状态下的预测值, 而考虑项目达产进度后, 会对单位折旧成本带来较大影响, 详见下表。

表 13: 印尼镍项目预计进度及单位综合成本 (万镍吨)

项目	2022E	2023E	2024E	2025E
项目预计产量 (万吨)				
青美邦	1	3	5	8
湿法				
华越	1.5	4	6	6
华飞	0	2	6	10
火法				
华科	1	3	4.5	4.5
中青新能源	0.7	1.5	3	5
公司预计权益产量 (万吨)				
青美邦 (72%)	0.7	2.2	3.6	5.8
湿法				
华越 (57%)	0.9	2.3	3.4	3.4
华飞 (20%)	0.0	0.4	1.2	2.0
火法				
华科 (70%)	0.7	2.1	3.2	3.2
中青新能源 (70%)	0.5	1.1	2.1	3.5
考虑达产率后项目综合成本 (美元/镍吨)				
青美邦	16302	9192	7769	6970
湿法				
华越	12813	7113	5973	5973
华飞	--	15002	7592	6110
火法				
华科	15184	11508	10895	10895
中青新能源	14708	12021	10845	11080

资料来源: 公司公告、招商证券

c) 净利润测算

基于上述核心假设，综合考虑项目达产进度、公司权益占比、完全成本、伴生钴利润等因素，对各项目 2022-2025 年盈利能力预测如下表所示。受第一年产能利用率较低限制，预计利润将在 2023 年大幅释放。格林美印尼镍项目 2022-2025 年将分别贡献 0.1/9.6/19.2/33.4 亿元；中伟股份印尼镍项目 2022-2025 年将分别贡献 0.3/2.4/6.4/10.1 亿元；华友钴业印尼镍项目 2022-2025 年将分别贡献 2.2/18.9/37.9/44 亿元。

表 14：印尼镍项目盈利能力测算（亿元）

项目		2022E	2023E	2024E	2025E
格林美	青美邦	0.1	9.6	19.2	33.4
中伟股份	中青新能源	0.3	2.4	6.4	10.1
	华越	1.9	13.0	21.9	21.9
华友钴业	华飞	0.0	0.4	6.5	12.6
	华科	0.3	5.5	9.4	9.4
	合计	2.2	18.9	37.9	44.0

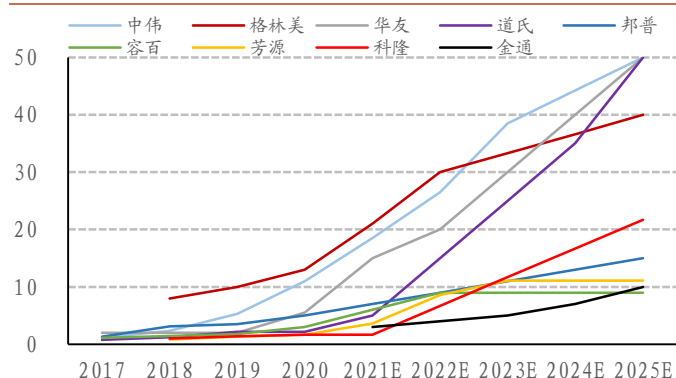
资料来源：公司公告、招商证券

二、国内主要三元前驱体企业产能规划及建设情况

1、国内主要企业产能规划

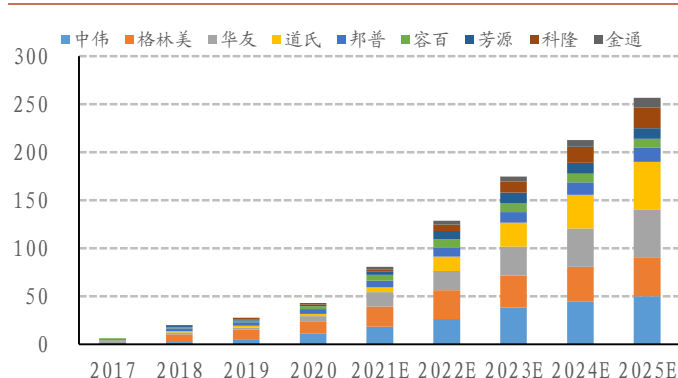
伴随着技术进步、新能源车渗透度快速提升，三元锂电池在全球新能源汽车领域实现快速增长，三元前驱体企业均加快了产能扩建速度，其中包括中伟股份、格林美、华友钴业、佳纳能源（道氏技术）等以三元前驱体为主营业务的企业，也包括容百科技、长远锂科等以三元材料生产为主的同时向上游前驱体环节延伸的企业。据不完全统计，2021年国内三元前驱体产能预计超过80万吨，2025年国内三元前驱体产能预计将超过260万吨，中伟股份、华友钴业、道氏技术均计划至2025年形成50万吨三元前驱体产能，格林美则规划40万吨的产销量，兰州金通为10万吨。

图 14：国内主要三元前驱体企业产能规划（万吨）



资料来源：公司公告、公司官网、招商证券

图 15：国内主要三元前驱体企业合计产能规划（万吨）



资料来源：公司公告、公司官网、招商证券

（1）中伟股份

公司拥有三大产业基地，包括贵州铜仁西部产业基地、湖南宁乡中部产业基地以及广西钦州南部产业基地（原称“北部湾基地”）。截止2020年底，公司已建成11万吨/年的三元前驱体产能，其中西部和中部产业基地的三元前驱体产能分别有6.5万吨/年和4.5万吨/年；公司IPO募集资金在西部产业基地新建6万吨前驱体产能正按照公司整体规划加速进行，届时西部产业基地产能将达到12.5万吨/年；南部产业基地筹建的18万吨前驱体再融资募投项目，以及中部产业基地中伟新能源全球研发基地暨产3.5万吨锂电前驱体材料及配套镍钴资源、电池循环回收项目建设，也都在有序加速推进过程中。2021年上半年公司合计拥有约14万吨/年的三元前驱体产能，公司基于其在手订单、意向订单以及预估，2021-2023年公司三元前驱体产能规划分别为18.5、26.5、38.5万吨。

表 15：中伟股份三元前驱体产能规划

项目	2020	2021E	2022E	2023E	2024E
贵州铜仁西部产业基地	6.5	12.5	--	--	
广西钦州南部产业基地	--	--	4.5	12.0	18.0
湖南宁乡中部产业基地	4.5	6	--	--	
合计	11	18.5	26.5	38.5	

资料来源：公司公告、招商证券

(2) 格林美

公司拥有荆门、泰兴、福安三个三元前驱体制造基地。截至 2021 年 6 月，公司三元前驱体已经建成的总产能为 13 万吨/年，同时公司启动“荆门+泰兴+福安”一主两副的三元前驱体制造基地发展战略，泰兴与福安三元前驱体建设项目正在快速推进，分别规划年产能分别为 3 万吨和 5 万吨。预计 2021 年底公司形成超过 20 万吨三元前驱体年产能。至 2025 年，公司规划三元前驱体产销规模超过 40 万吨/年，并谋划与全球上下游合作在印尼、欧洲建设前驱体材料生产基地。

表 16: 格林美三元前驱体产能规划

基地	持股比例	2020	2021E	2025E
荆门	100%	13	13	21
福安	60%	--	5	5-15
泰兴	100%	--	3	3
海外	--	--	--	10
合计		13	21	40+

资料来源：公司公告、招商证券

今年 9 月份公司与荆门市政府签署了投资合作协议，公司计划 2021-2025 年在荆门新增投资 28 亿元，新建项目中包括了 8 万吨新一代超高镍前驱体材料项目。此外，今年 10 月份，公司与 ECOPRO BM 就 2024-2026 年动力电池用 NCA&NCM 高镍前驱体材料的供应签署了备忘录，公司将于 2024-2026 年向 ECOPRO BM 供应总量为 65 万吨的 NCA&NCM 高镍三元前驱体材料，其中 2024 年 15 万吨，2025 年 25 万吨，2026 年在确保上一年度 25 万吨的基础上保持增长。上述两份协议的签署分别从产能和销售两方面为公司 2025 年产销远景目标提供了重要保障。

(3) 华友钴业

公司产能分为自有与合资产能两部分。今年公司整体产能预计能实现 15 万吨，目前规划产能共 38.5 万吨。

自有产能方面：1) 全资子公司华有新能源（衢州）当前拥有 5.5 万吨三元前驱体年产能；2) 定增项目：公司今年 2 月份计划投入定增募集资金约 13 亿元（总规划投资约 15 亿元），在华友新能源（衢州）新建年产 5 万吨高镍三元前驱体材料项目，预计今年底建成；3) 可转债项目：计划投入募集资金 10 亿元（总规划投资约 14 亿元），在华友新能源（衢州）新建年产 5 万吨三元前驱体项目，预计明年下半年完成建设；计划投入募集资金 46 亿元（总规划投资约 63 亿元），在广西巴莫新建年产 5 万吨高镍型动力电池三元正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目，预计 2023 年下半年完成建设。

合资产能方面：1) 华浦项目（公司持股 60%），5000 吨产能已于 2021 年第一季度开始供货，总体规划为 3 万吨年产能；2) 华金项目（公司持股 51%），一期 4 万吨项目于今年第一季度完成认证，下半年开始供货，未来公司会根据客户需求及市场行情将规模扩大至 10 万吨。

表 17: 华友钴业三元前驱体产能规划

项目	持股比例	2020	2021E	2022E	规划
自有：					
华有新能源（衢州）	100%	5.5	10.5	15.5	15.5
广西巴莫	100%	--	--	--	10
合资：					
华浦	60%	--	0.5	0.5	3
华金	51%	--	4	4	10
合计		5.5	15	20	38.5

资料来源：公司公告、招商证券

(4) 道氏技术

道氏技术全资子公司佳纳能源是国内重要钴盐和三元前驱体制造商之一。根据公司公告，公司英德基地现有三元前驱体产能 3.2 万吨，年底将形成约 5 万吨三元前驱体及其配套产能，未来英德基地将形成 10 万吨的三元前驱体及配套产能。龙南基地正在新建年产能 10 万吨三元前驱体、回收废旧锂离子电池 5 万吨产能等项目，规划 2022 年 8 月建成一期项目 5 万吨三元前驱体并投产。根据公司发展战略规划纲要，公司三元前驱体总产能 2021 年-2025 年预计达到 5 万吨、15 万吨、25 万吨、35 万吨和 50 万吨。

表 18: 道氏技术三元前驱体产能规划

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
英德基地	2.2	5	10	10+		
龙南基地	--	--	5	10+		
合计	2.2	5	15	25	35	50

资料来源：公司公告、招商证券

(5) 芳源股份

目前公司拥有 3.6 万吨高品质 NCA/NCM 三元前驱体年产能。子公司芳源循环 5 万吨高端 NCA/NCM 三元前驱体和 1 万吨电池氢氧化锂产能项目预计 2022 年建成，此外今年公司计划投资建设芳源锂能 2 万吨高端 NCA/NCM 三元前驱体产线，也预计后年完成建设，届时公司预计将形成约 10 万吨/年的 NCA/NCM 三元前驱体产能。

表 19: 芳源股份三元前驱体产能规划

	2020	2021E	2022E	2023E
母公司	1.7	3.6	3.6	3.6
芳源循环	--	--	5.0	5.0
芳源锂能	--	--	--	2.0
合计	1.7	3.6	8.6	10.6

资料来源：公司官网、公司公告、招商证券

(6) 其他

容百科技：公司是国内主要三元材料生产企业，此外公司也具备一定的三元前驱体自供能力。公司现有将近 3 万吨三元前驱体产能，高镍前驱体产能近 2 万吨。公司募投项目仍在推进过程中，原计划 2019 年 8 月开工，建设周期 16 个月，即 2020 年底完成建设，但受国内新能源补贴政策退坡以及公司将阶段性工作重心放在解决正极材料产能瓶颈的影响，前驱体项目进度不及预期，公司最新计划为 2022 年一季度完成该项目 1 期 3 万吨产能建设，2022 年底前完成 2 期 3 万吨产能建设，届时公司前驱体产能预计达 9 万吨。

广东邦普：长沙宁乡湖南邦普五期年产 3.6 万吨项目于 2019 年底建成，彼时公司拥有三元前驱体产能达 5 万吨/年。2019 年 4 月宁德时代发布公告称拟由广东邦普全资子公司宁德邦普投资不超过 91.3 亿元，用于建设正极材料产业园（包括 10 万吨 NCM 正极和 10 万吨前驱体），项目分两期建设，计划建设期为五年。根据宁德时代 2021 年半年报数据，该项目截止报告日累计投资额为 6686 万元，尚处于项目建设初期。

兰州金通：公司现有三元前驱体产能 3 万吨。公司于 2017 年底在金昌开发区有色金属新材料区开工建设 10 万吨/年动力电池用三元前驱体项目，总投资 25.68 亿元，用地 431 亩。项目分三期建设：2017 年底启动建设一期 3 万吨三元前

驱体项目，已于 2019 年 5 月竣工，二期项目计划今年底开工建设，预计 2023 年建成投产，之后视产业发展情况，2025 年前后形成 10 万吨三元前驱体产能，

科隆新能：公司现有三元前驱体产能 1.7 万吨。公司在 2021 年 9 月计划投资 105 亿元建设新沂生产基地项目，采用国内外先进设备，建设自动化及智能化生产车间及相关配套设施，项目全部达产后年产值 190 亿元，将形成年产 20 万吨动力电池正极材料用高端前驱体生产能力。

表 20：部分公司三元前驱体产能规划

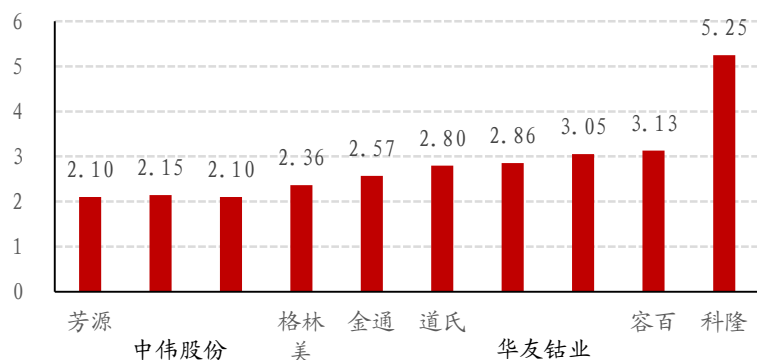
公司	现有产能	规划产能	合计
容百科技	3	6	9
广东邦普	5	10	15
兰州金通	3	7	10
科隆新能	1.7	20	21.7

资料来源：公开资料整理、招商证券

2、三元前驱体产能建设投入对比

各公司的单位产能扩建投入为 2-5 万元/吨三元前驱体不等。中伟股份和芳源股份相对更低，单位扩产成本约为 2.1 万元/吨，格林美约为 2.4 万元/吨，华友钴业和容百需约 3 万元/吨。分拆来看，中伟股份和芳源股份成本上的优势主要体现在设备购置及安装费上。

图 16：三元前驱体扩建单吨投入额（万元/吨）



资料来源：公司公告、公司官网、招商证券

表 21: 各公司近期三元前驱体扩建项目

公司	项目	公告日期	预计完成日期	计划投入 (亿元)	年产能 (万吨)	单吨投入 (万元)
芳源	年产 5 万吨三元前驱体和 1 万吨电池氢氧化锂项目	2021.8	2022.6	10.5	5	2.10
中伟	年产 6 万吨三元前驱体西部基地项目	2020.12	2021.12	12.87	6	2.15
	北部湾产业基地三元项目一期	2021.8	2023.12	37.86	18	2.10
格林美	荆门年产 3 万吨/年三元前驱体项目	2019.7	已完成	8.6 (实际 7.1)	3	2.36
	福安年产 5 万吨动力三元材料前驱体及 2 万吨三元正极材料项目	2019.7	2021.12	18.5	5	—
	泰兴循环经济产业项目(年产 3 万吨三元前驱体、1 万吨四氧化三钴、2.5 万吨高纯镍钴锰原料、0.3 万吨磷酸锂原料)	2021.6	2023.12	18	3	—
金通	年产 10 万吨动力三元前驱体项目	2017.12	2025	25.68	10	2.57
道氏	年产 2 万吨动力正极材料前驱体项目	2020.7	2022.7	5.6	2	2.8
华友	年产 5 万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目	2021.7	2022.7	14.28	5	2.86
	年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目	2020.12	2021.12	15.26	5	3.05
容百	2025 动力型锂电材料综合基地(一期)	2019.8	2022.12	18.80	6	3.13
科隆	新沂生产基地项目	2021.9	—	105	20	5.25

资料来源:公司公告、招商证券

表 22: 各公司近期三元前驱体扩建项目预算明细

公司	芳源股份	中伟股份		容百科技	格林美	华友钴业
项目	年产 5 万吨三元前驱体和 1 万吨电池氢氧化锂项目	年产 6 万吨三元前驱体西部基地项目	北部湾产业基地三元项目一期	2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	3 万吨/年三元动力电池材料前驱体项目	年产 5 万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料
总投资额(亿元)	10.50	12.87	37.86	18.80	8.60	15.26
建筑工程费(亿元)	2.70	3.44	12.60	5.69	1.93	2.81
设备购置及安装费(亿元)	4.81	7.37	23.58	9.24	5.49	9.65
其他费用(亿元)	2.99	2.06	1.68	3.88	1.18	2.80
单位投资额(万元/吨)	2.10	2.15	2.10	3.13	2.87	3.05
单位建筑工程费(万元/吨)	0.54	0.57	0.70	0.95	0.64	0.56
单位设备购置及安装费(万元/吨)	0.96	1.23	1.31	1.54	1.83	1.93

资料来源:公司公告、招商证券

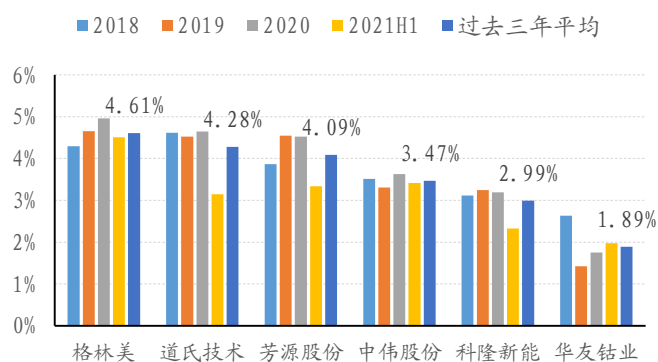
三、研发投入与成果

三元前驱体技术进入深水区，壁垒逐渐提高。海内外接下来将迎来 8 系 NCM 的装机浪潮，超高镍 NCM、NCA 及无钴二元产品正在展开认证或小规模生产。NCMA 四元产品和核壳结构技术能够有效提高电池稳定性和安全性，头部企业实现技术突破，部分已实现量产。

1、各企业研发投入

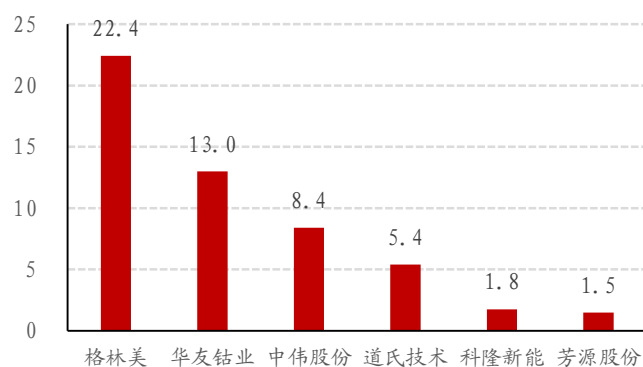
过去三年，公司研发投入占营业收入比例最多的是格林美，为 4.61%，道氏技术和芳源股份也都在 4% 以上。从绝对值来看，2018 年至今累计研发投入最多的企业也是格林美，高达 22.4 亿元，且远高于排在其后的华友钴业和中伟股份，分别为 13 亿元和 8.4 亿元。

图 17：研发投入占营收比例



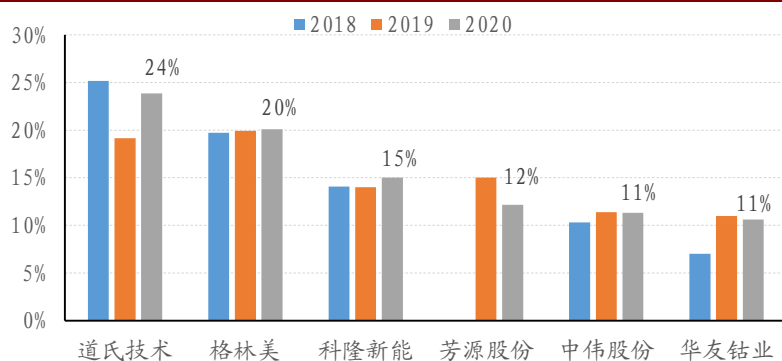
资料来源：公司公告、招商证券

图 18：2018 年至今累计研发投入（亿元）



资料来源：公司公告、招商证券

图 19：研发人员占比



资料来源：公司公告、招商证券

2、研发成果

研发投入能够最直观地反映在专利数量、主导/参与制定国家和行业标准数量等研发成果上。格林美在这两项指标均大幅领先于同行，累计申请专利 2181 项，获得授权专利 1248 项，并主导/参与制修订 299 项国家、行业及地方团体标准。

表 23: 各公司专利和参与制定国家、行业标准情况

项目	格林美	中伟股份	华友钴业	佳纳能源	芳源股份
专利	累计获得专利 1248 项	累计获得专利 113 项, 其中发明专利 54 项	累计获得专利 104 件	累计获得专利 87 项, 其中发明专利授权 43 项	累计获得专利 41 项, 其中发明专利 9 项
标准制定	主导/参与制修订 299 项国家、行业及地方团体标准	--	主导/参与制修订 74 项国家、行业标准	参与制定国家、行业标准 23 项	--
其他	组建国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心与国家企业技术中心	公司技术中心被认定为国家企业技术中心	--	--	--

资料来源: 公司公告、招商证券

在高镍低钴技术上, 中伟股份、格林美和芳源股份相对走在行业前列, 格林美与芳源相对聚焦超高镍 NCA 系列, 中伟股份则偏向高镍 NCM 以及无钴二元产品;

在四元产品上, 中伟股份已经实现量产, 格林美和佳纳已进入量产认证阶段, 华友钴业处于 C 样阶段;

在核壳技术上, 格林美已进行客户吨级认证, 中伟股份已有相应技术储备。

表 24: 各公司技术实力

项目	格林美	中伟股份	华友钴业	佳纳能源	芳源股份
高镍低钴	1) 9 系 NCA 已经批量供货; 2) NCM91 多晶、NCM90 单晶进入量产阶段; 3) Ni96 超高镍低钴 (含钴 1.5%) 前驱体实现商用化	1) 8 系 NCM 已经批量供货; 2) 实现二元前驱体、无钴单晶等产品量产	1) 5 款 8 系 NCM 新产品进入产线 10 吨到百吨级认证、1 款实现批量化生产; 2) 多款 9 系 NCM 高能量密度前驱体新产品进入产线 5 吨到几十吨级认证阶段	1) 高镍 6 系、8 系产品已形成一定产能 2) 单晶无钴、高镍无钴多项产品已通过客户验证, 即将进入规模化生产 3) 多种高镍 NCA 进入国外客户批量验证阶段	1) NCA91 已经批量供货; 2) NCA94 正在研发
NCMA	NCMA 四元前驱体进入量产认证阶段	已实现量产	成功进入 C 样阶段、获得欧美高端车企产业链定点	多种高镍 NCMA 进入国外客户批量验证阶段	--
核壳技术	已进行客户吨级认证	已进行自主研发核壳结构前驱体优化技术	--	--	--

资料来源: 公司公告、招商证券

四、投资建议：格林美资源和产品端投入均衡，华友聚焦一体化布局。

行业集中度预计将进一步提升。根据主要企业的产能扩建计划，至 2025 年能够满足全球需求且大概率出现产能过剩，中小厂生存空间或被压缩。而在成本端，2022-2023 年，随着三大前驱体企业印尼镍项目的产能释放，行业一体化进程加速，下游电池厂和车企将参与分享成本下降的红利，前驱体端利润将被部分侵蚀，中小厂受资金和规模限制难以布局资源端产能，盈利空间被大幅挤占，行业或将迎来一次出清，市场集中度有进一步提升的可能。

重点推荐资源和产品端投入更为均衡的**格林美**，聚焦一体化布局的**华友钴业**，技术全面且领先的中**伟股份**，在 NCA 领域具有竞争优势的**芳源股份**。

格林美：资源端和产品端投入较为均衡，无明显短板。公司镍钴金属湿法冶炼技术成熟、产能丰富，目前硫酸镍钴实现完全自供。印尼镍项目掌握绝对控股权，权益产能可观，并解决了前期因股份分散导致融资不便的问题。三元前驱体产能扩建规划相对稳健，在手订单充分保障产能利用率。公司注重技术开拓，产品端研发投入高，在 9 系 NCA、核壳结构等多个技术无人区引领行业发展。

华友钴业（有色电新联合覆盖）：公司注重一体化布局。印尼镍资源规划量业内领先，收购巴莫科技，打通镍资源-前驱体-正极材料全流程，充分发挥上下游一体化的优势，在未来全行业降成本压力中保障公司的竞争力。

芳源股份：公司 NCA 技术领先，为松下 9 系 NCA 前驱体主要供应商之一。公司硫酸镍钴湿法冶炼技术成熟、产能丰富，增厚盈利空间。明年产能预计将由当前 3.6 万吨/年增至 8.6-10.6 万吨/年，增速较快。

中伟股份（有色电新联合覆盖）：公司产能扩建迅速，市占率居行业首位，高镍 NCM 和 NCMA 技术市场领先。公司正抓紧上游端布局，以弥补公司产品毛利率较低的劣势。

道氏技术（汽车组覆盖）：公司形成新能源和陶瓷材料双线布局，通过收购控股佳纳能源切入三元前驱体领域，目前产能距离行业第一梯队尚有一定差距，但公司规划增幅较快，预计 2025 年形成 50 万吨年产能。

容百科技（电新覆盖）：公司作为国内主要三元正极材料生产企业，已实现 NCM811 量产，产能进入快速释放期。公司同时规划较大的前驱体产能，自供比例的提升有望增强公司的盈利能力。

五、风险提示

1、新能源车销量不及预期

若最终新能源车渗透率不及预期，而公司主要下游为新能源汽车用动力电池，公司主营业务未来高速发展的持续性将受到较大影响。

2、技术路线变动

若未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生不利变化，公司三元前驱体的市场需求将会受到较大影响，从而对公司的核心竞争优势与持续盈利能力产生重大不利影响。

3、钴、镍价格大幅波动

若市场原材料供应短缺，价格大幅上行，公司可能面临不能及时采购原材料或采购成本大幅上涨的情况，对公司的生产经营造成不利影响。

4、新项目建设不及预期

为了匹配下游需求的快速增长，公司的新增产能建设至关重要，其进度将显著影响公司利润和市场占有率。

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

刘文平：招商证券有色金属首席分析师。中科院理学硕士，中南大学本科。9年有色金属和新材料研究和投资经验。曾获金牛最佳分析师、水晶球最佳分析师、金翼分析师、同花顺最具影响力分析师、wind最具影响力分析等。

刘伟洁：招商证券有色研究员。中南大学硕士，10年有色金属行业研究经验。2017年加入招商证券。

赖如川：招商证券有色研究员。中国人民大学金融硕士，理学学士，曾就职于中国银行总行。2021年加入招商证券

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起6个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起6个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深300指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。